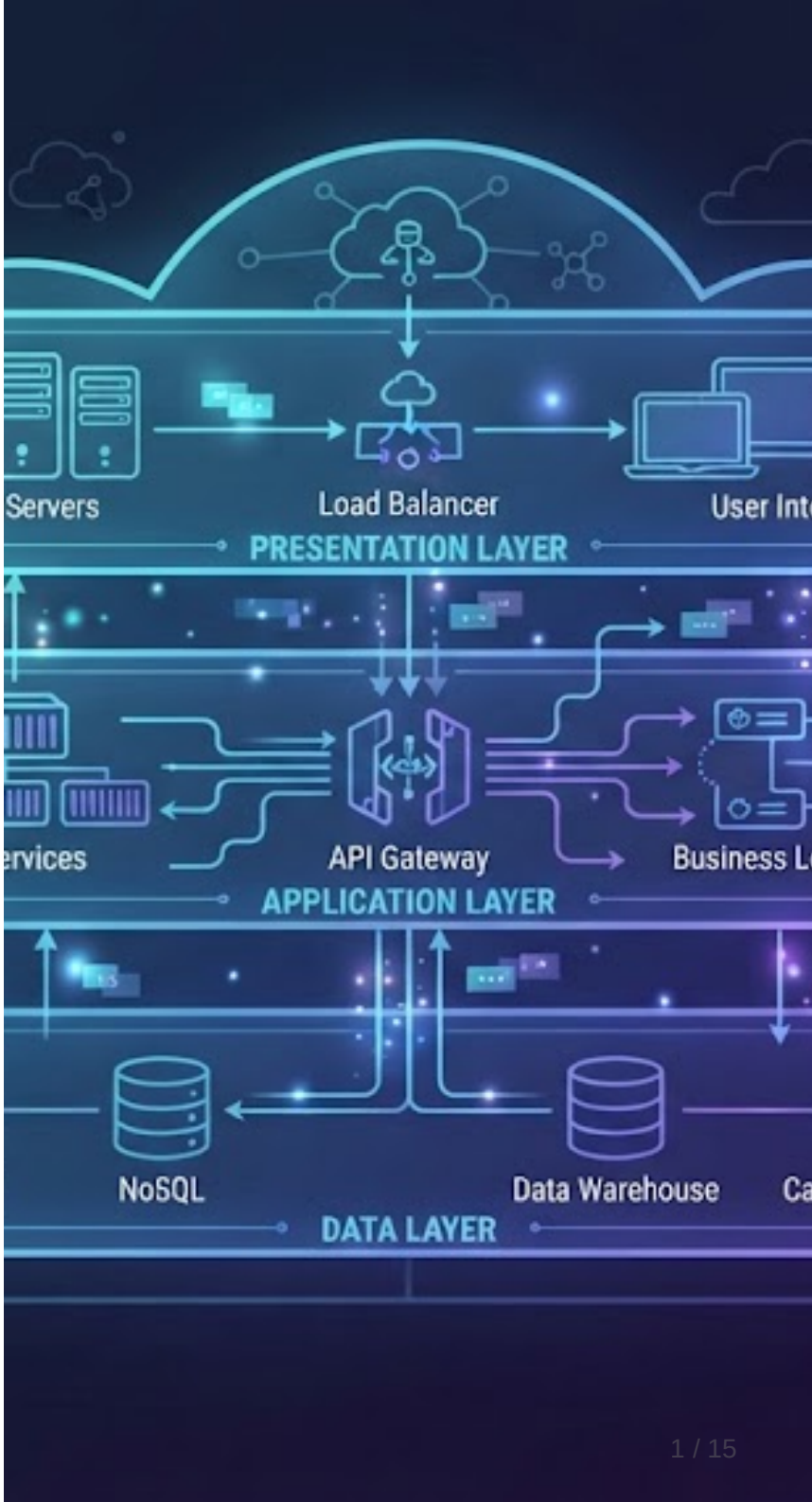
Arquiteturas de Referência em Nuvem

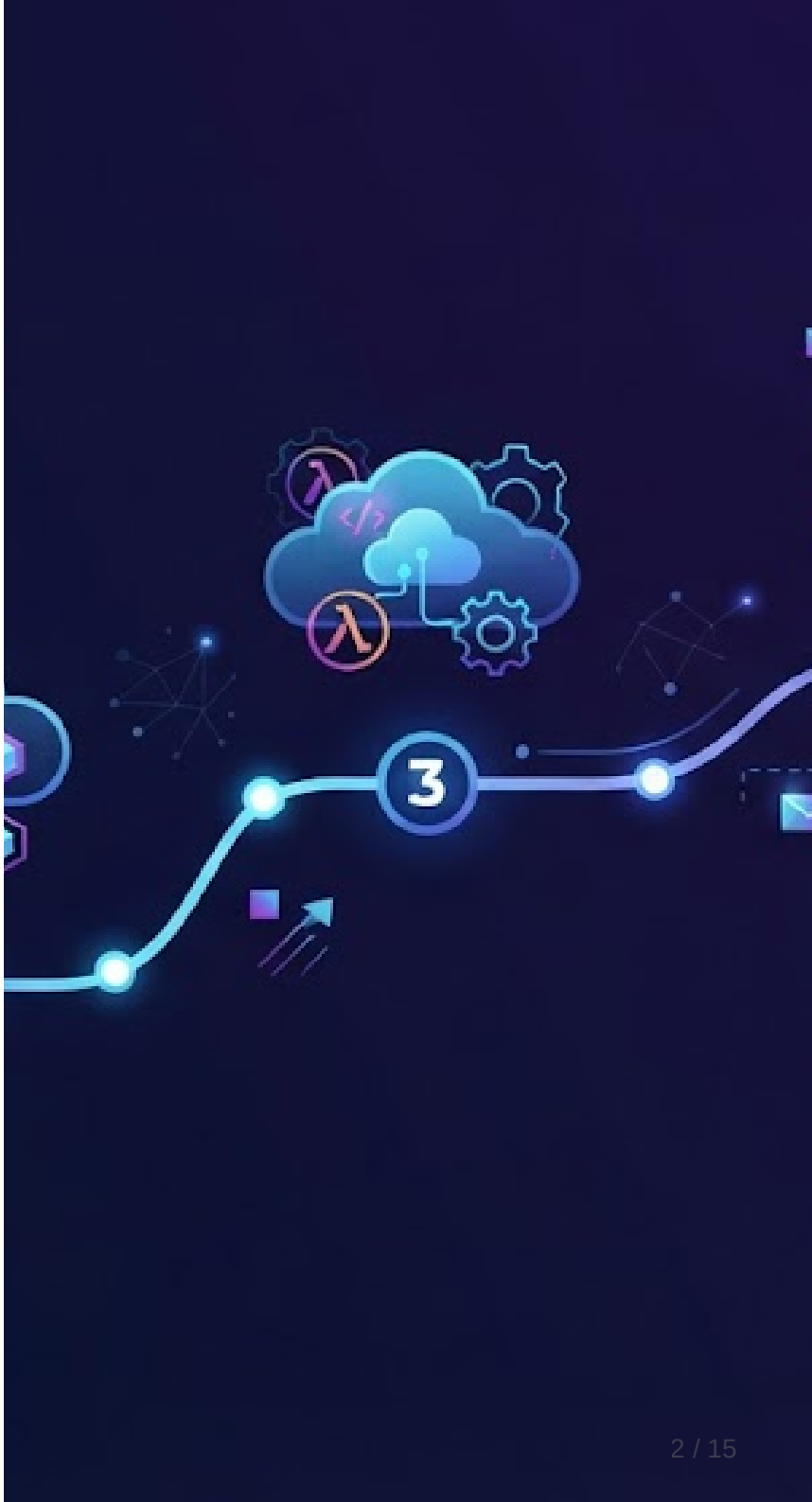
Conceitos e Práticas de Redes Cloud — Aula 7

Prof. Alexandre da Costa Tavares Junior



Agenda

- Recapitulação: Redes Virtuais
- O que são Arquiteturas de Referência?
- Well-Architected Framework (5 pilares)
- Arquitetura Three-Tier
- Microsserviços vs. Monolito
- Arquitetura Serverless
- Arquitetura Orientada a Eventos
- Alta Disponibilidade Multi-AZ
- Escalabilidade e Auto Scaling
- Resumo e Próxima Aula



Recapitulação

> **Aula anterior — Redes Virtuais:**
> VPC/VNet: rede isolada controlada pelo cliente
> CIDR e sub-redes públicas/privadas
> Tabelas de roteamento, IGW, NAT Gateway
> Security Groups e NACLs
> VPC Peering e Transit Gateway

Conexão com hoje: Agora que dominamos a infraestrutura de rede, vamos aprender os PADRÕES ARQUITETURAIS que organizam os serviços dentro dessas redes.



O que são Arquiteturas de Referência?

Definição: Modelos pré-validados com melhores práticas para cenários específicos.

> **Benefícios:** Reduzem risco, aceleram entrega, incorporam lições aprendidas de milhares de implementações reais.

📄 Template

Ponto de partida, não regra rígida

✅ Validado

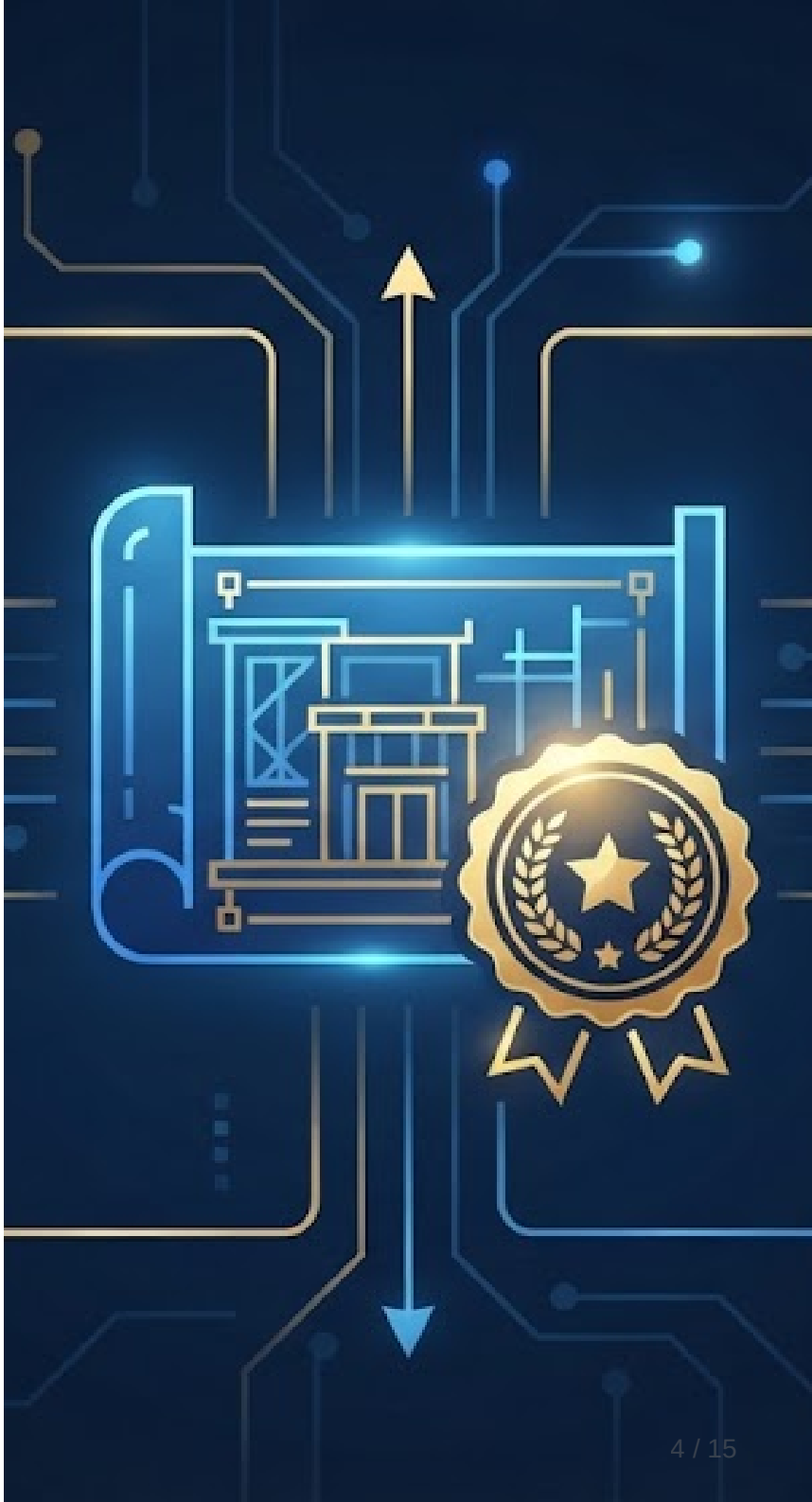
Testado em produção por milhares

🔄 Evolutivo

Atualizado continuamente

📖 Documentado

Publicado por AWS, Azure, GCP

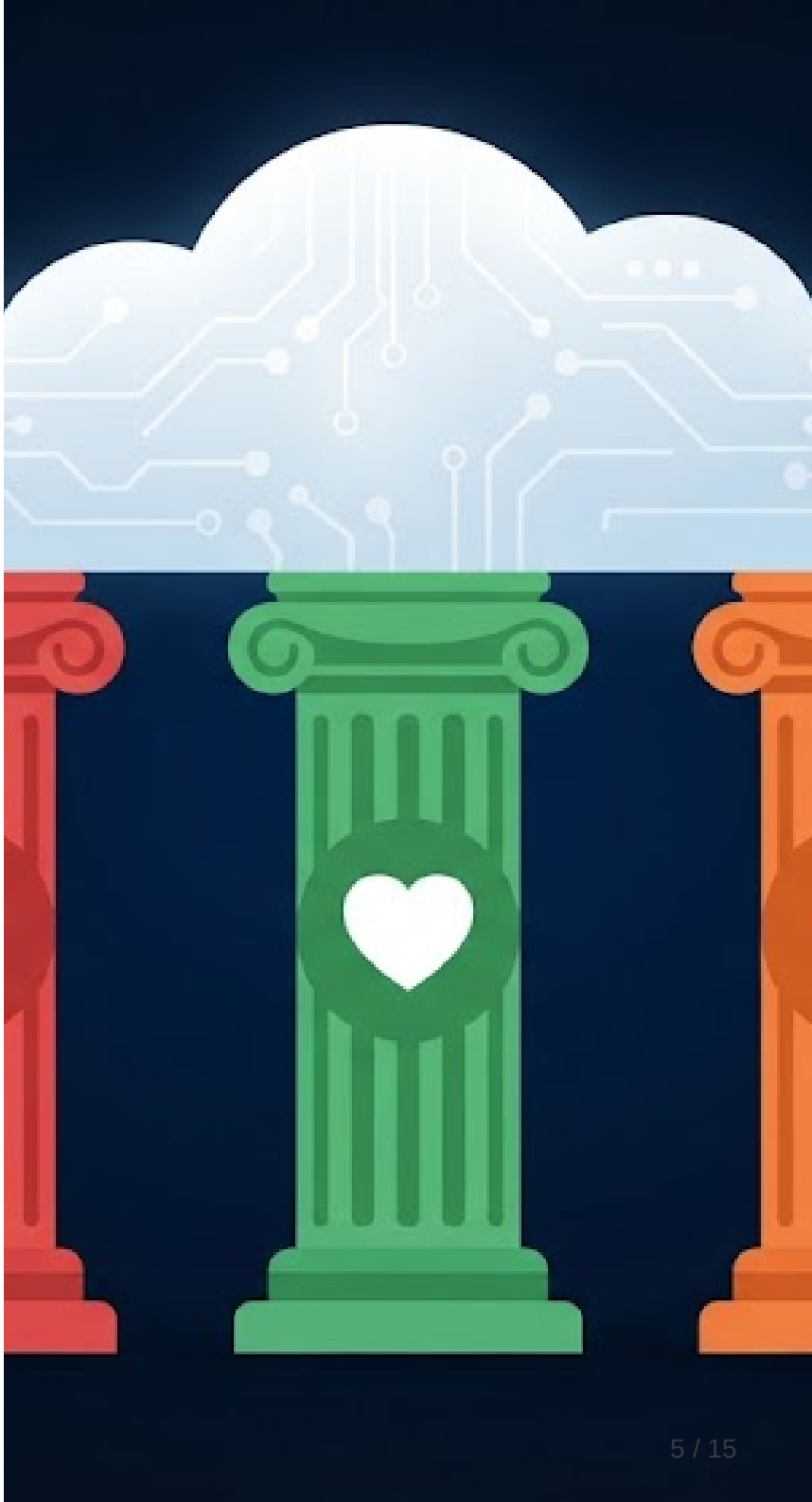


Well-Architected Framework

5 Pilares fundamentais:

Pilar	Foco
⚙️ Excelência Operacional	Executar, monitorar, melhorar
🔒 Segurança	Proteger dados e sistemas
🔄 Confiabilidade	Recuperar de falhas
⚡ Eficiência de Performance	Uso eficiente de recursos
💰 Otimização de Custos	Entregar valor pelo menor custo

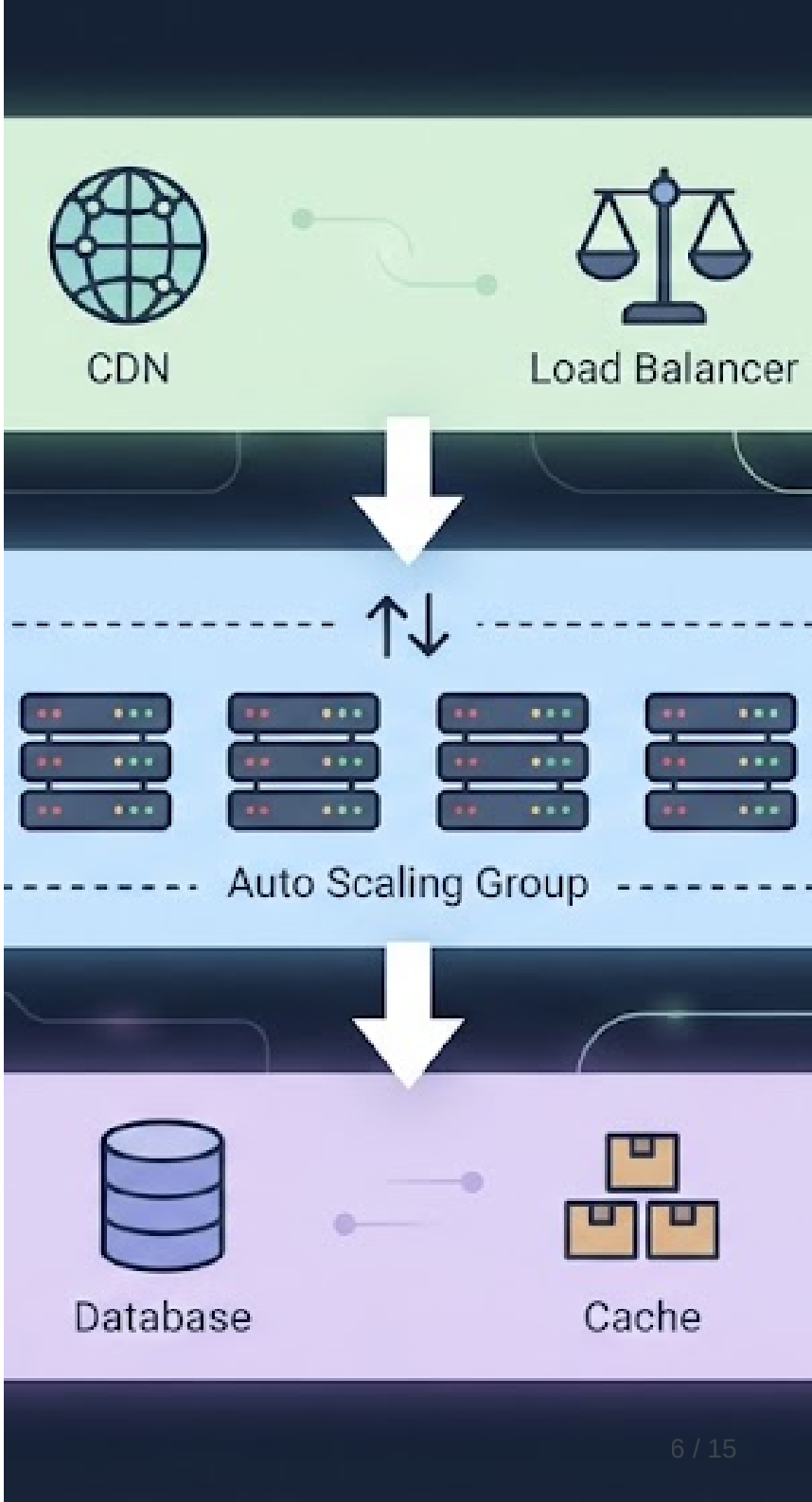
Toda decisão arquitetural é um trade-off entre pilares.



Arquitetura Three-Tier

```
        INTERNET
           |
           ▼
┌──────────────────────┐
│ APRESENTAÇÃO         │ ──  CDN + Load Balancer
│ (Sub-rede Pública)   │
└──────────────────────┘
           |
           ▼
┌──────────────────────┐
│ APLICAÇÃO            │ ──  Auto Scaling Group
│ (Sub-rede Privada)   │
└──────────────────────┘
           |
           ▼
┌──────────────────────┐
│ DADOS                │ ──  RDS Multi-AZ + Cache
│ (Sub-rede Isolada)   │
└──────────────────────┘
```

Princípio: Cada camada escala e falha independentemente.



Microsserviços vs. Monolito

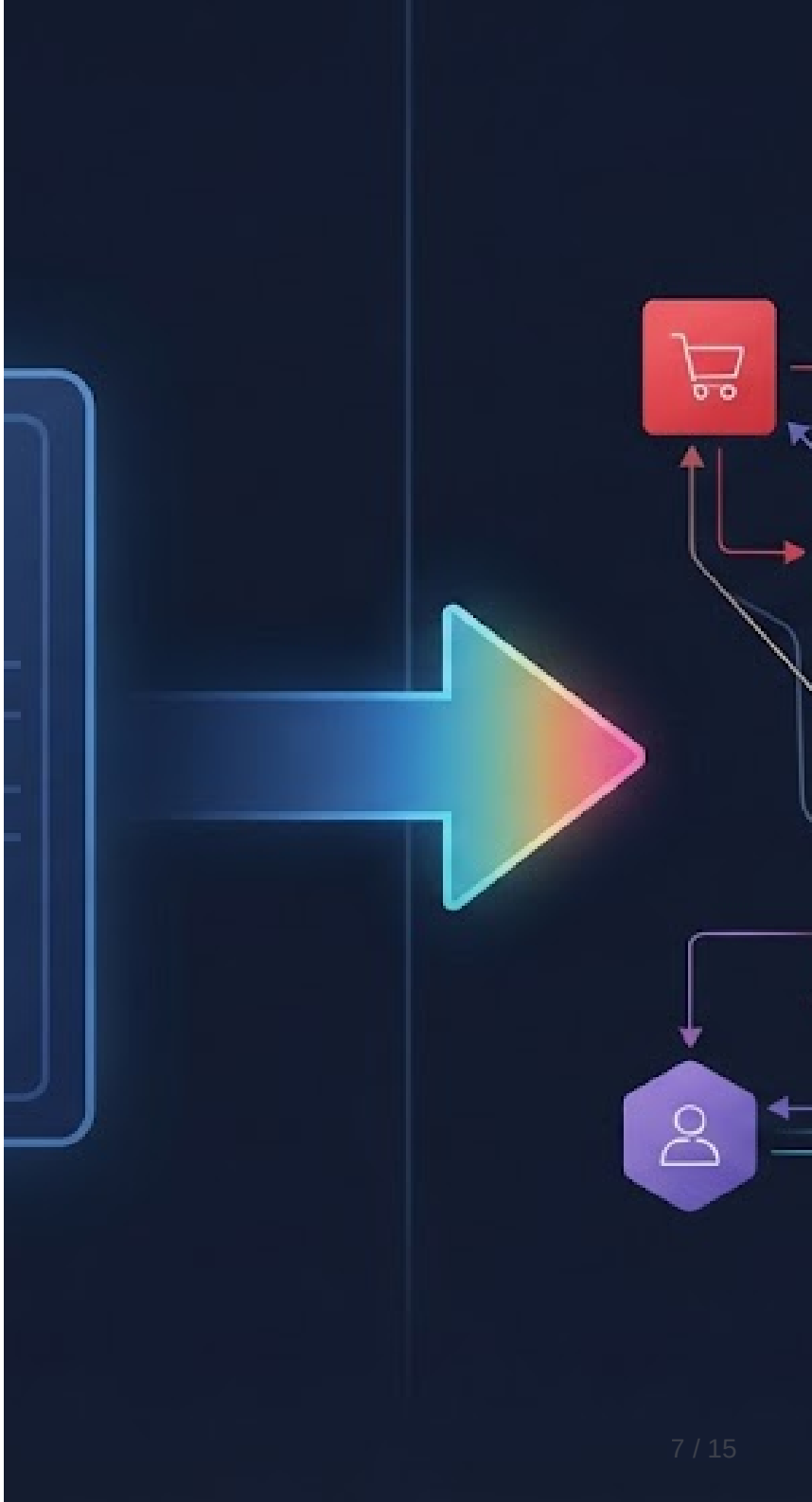
📦 Monolito

- Uma unidade de deploy
- Simples inicialmente
- Escala uniforme
- Ideal para MVPs

🧩 Microsserviços

- Serviços independentes
- Deploy/escala separados
- Database per service
- Ideal para escala

Regra de ouro: Comece monolítico, evolua para microsserviços quando a escala exigir.



Arquitetura Serverless

```
Usuário → API Gateway → Lambda → DynamoDB
                ↓
        EventBridge → Lambda → S3
                ↓
             SQS → Lambda → SNS
```

✅ Vantagens

- Zero gerenciamento
- Custo zero quando idle
- Auto scaling por evento

⚠️ Limitações

- Cold start
- Max 15 min/execução
- Vendor lock-in

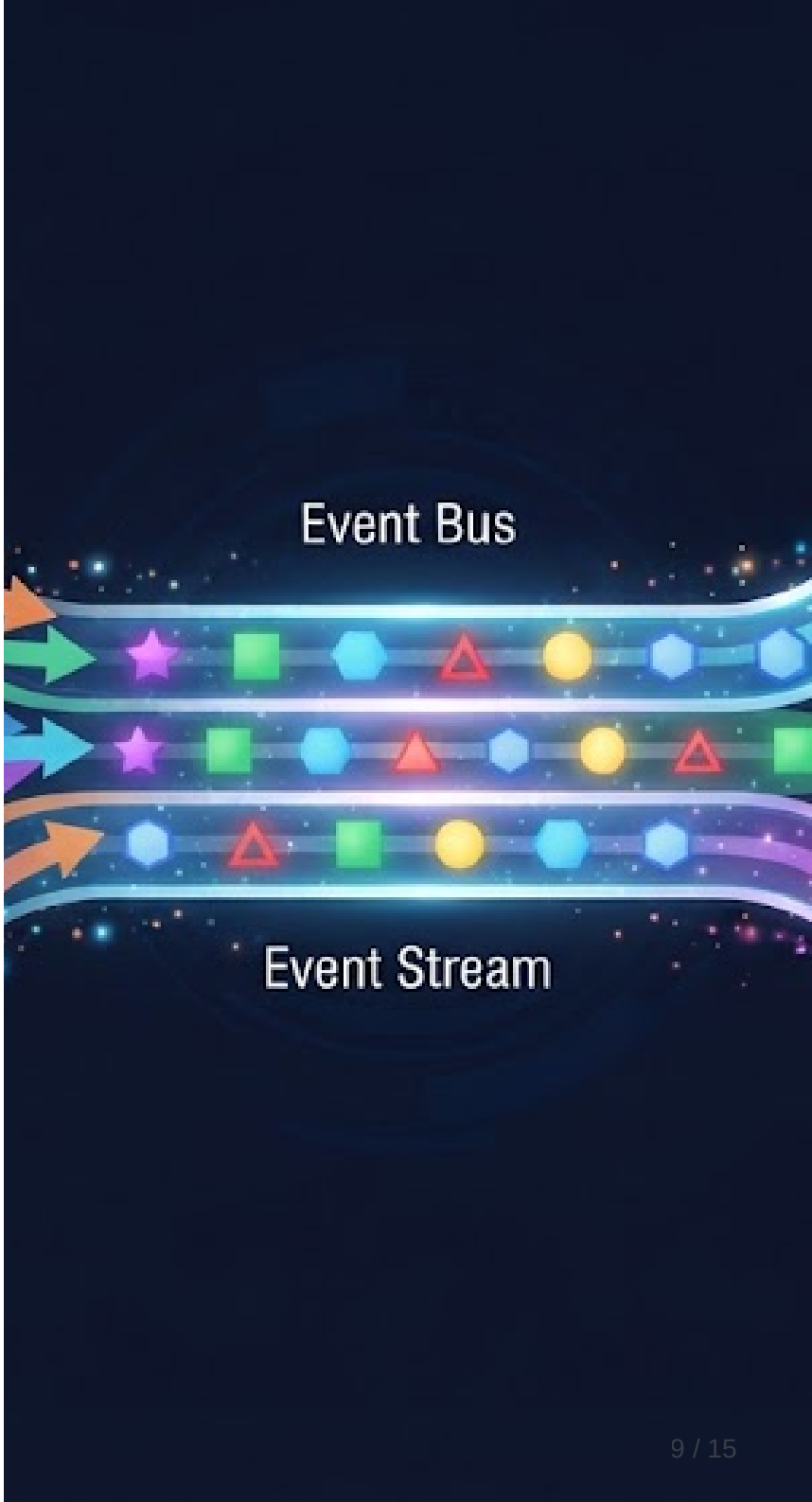


Arquitetura Orientada a Eventos

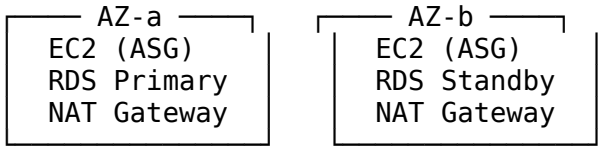
Conceito: Componentes se comunicam via eventos, não chamadas diretas.

Padrão	Descrição	Serviço AWS
Pub/Sub	Tópico → múltiplos consumidores	SNS + SQS
Event Streaming	Log ordenado e persistente	Kinesis, MSK
Event Bus	Roteamento por regras	EventBridge

> **Benefícios:** Desacoplamento total, escalabilidade por consumidor, resiliência a falhas parciais, auditabilidade.

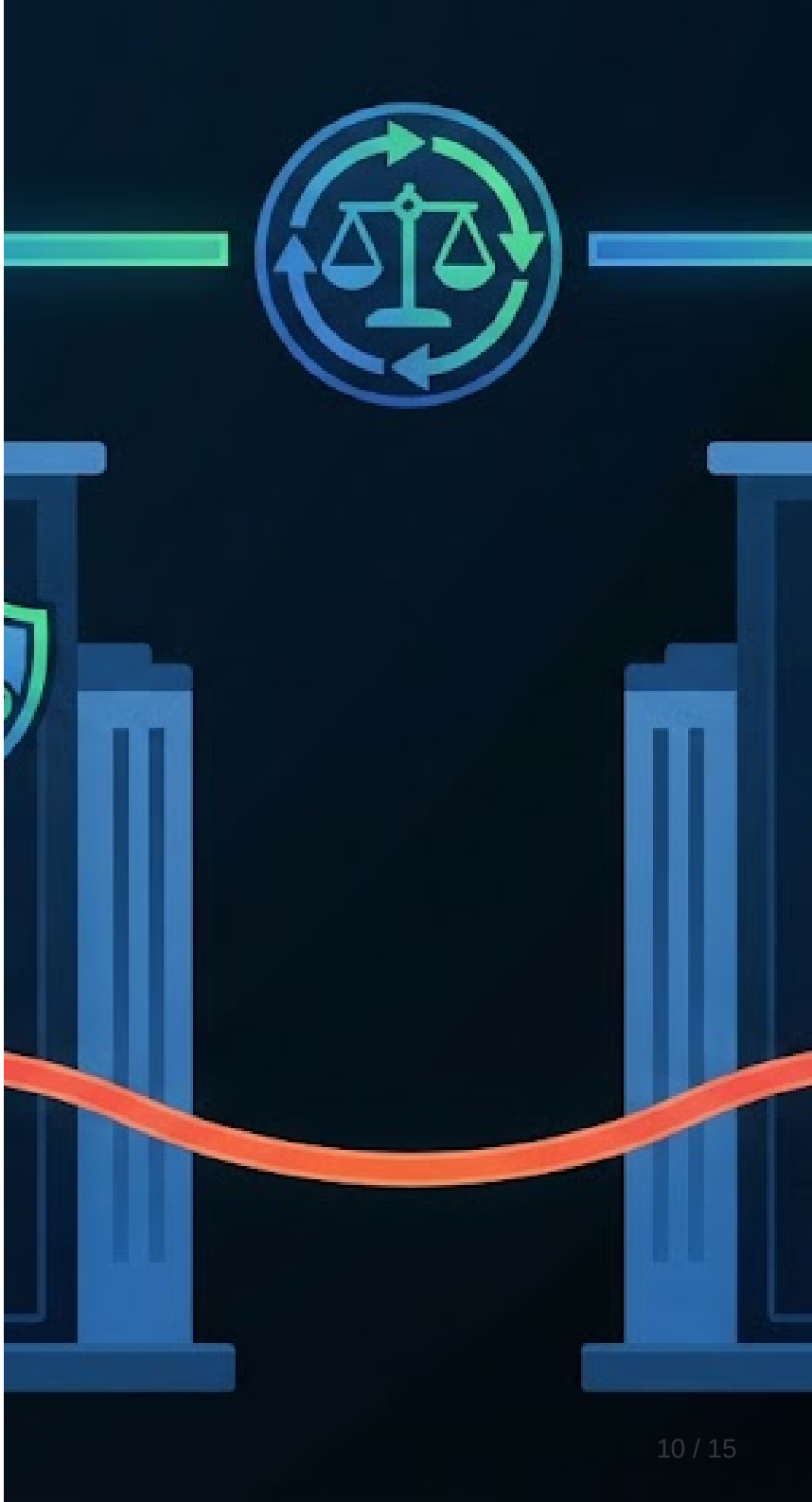


Alta Disponibilidade Multi-AZ



Elementos-chave:

- Load Balancer cross-AZ
- Auto Scaling distribuído em 2+ AZs
- RDS Multi-AZ (failover < 60s)
- NAT Gateway por AZ



Escalabilidade e Auto Scaling

Tipo	Descrição	Limite
Vertical (Scale Up)	Aumentar recursos da instância	Maior tipo disponível
Horizontal (Scale Out)	Adicionar mais instâncias	Ilimitado (teórico)

Políticas de Auto Scaling:

- **Target Tracking:** Manter CPU média em 60%
- **Step Scaling:** +2 instâncias se CPU > 80%
- **Scheduled:** Mais capacidade em horário comercial
- **Predictive:** ML prevê demanda futura



Padrões de DR Multi-Região

Estratégia	RTO	RPO	Custo
Backup & Restore	Horas	Horas	$
Pilot Light	Minutos	Segundos	$$
Warm Standby	Seg-Min	Segundos	$$$
Active-Active	Zero	Zero	$$$$

> **RTO** = tempo máximo para restaurar
> **RPO** = perda máxima de dados aceitável



Resumo

Padrões arquiteturais para nuvem:

- Well-Architected: 5 pilares guiam toda decisão
- Three-Tier: separação por responsabilidade
- Microsserviços: independência e escalabilidade granular
- Serverless: zero gerenciamento, custo por execução
- Event-Driven: desacoplamento e resiliência
- Multi-AZ + Auto Scaling: alta disponibilidade

Próxima aula: Balanceamento de Carga e CDN



Referências

- AMAZON WEB SERVICES. *AWS Well-Architected Framework*. AWS Documentation, 2024.
- GOOGLE CLOUD. *Google Cloud Architecture Framework*. 2024.
- MICROSOFT. *Azure Well-Architected Framework*. Microsoft Learn, 2024.
- NEWMAN, S. *Building Microservices*. 2. ed. O'Reilly Media, 2021.
- RICHARDS, M.; FORD, N. *Fundamentals of Software Architecture*. O'Reilly Media, 2020.
- VERAS, M. *Cloud Computing*. 2. ed. Brasport, 2019.



Atividade

📝 Tarefa Formativa (TF)

Responda às 8 questões objetivas sobre Arquiteturas de Referência em Nuvem.

💭 Para reflexão

Considere uma aplicação de e-commerce. Desenhe qual arquitetura de referência você utilizaria, justificando a escolha de cada componente: CDN, Load Balancer, camada de aplicação (monolito ou microsserviços?), banco de dados e estratégia de cache.

